

Ejercicio 2 ayudantia

El Linaje de los Guardianes: Desafío de Herencia

Curso: Ciencia de la Ingeniería II

Tema: Herencia y Polimorfismo en Python

Historia del Reino

En el antiguo Reino de los Objetos, todos los defensores descienden de la clase ancestral **Guardian**. Aunque todos comparten una base, los Guerreros y Magos han evolucionado sus propias técnicas. Tu misión es codificar este linaje.

El ADN Base (Clase Padre)

Define la estructura fundamental en tu script de Python:

```
class Guardian:
    def __init__(self, nombre, nivel):
        self.nombre = nombre
        self.nivel = nivel

    def presentarse(self):
        return f"Soy {self.nombre}, Guardian de nivel {self.nivel}."

    def accion_principal(self):
        return "El guardian se mantiene en guardia."
```

Las 5 Pruebas de Linaje

Prueba 1: El Heredero del Acero

Crea una clase llamada **Guerrero** que herede de **Guardian**.

- Misión:** Debe tener un atributo adicional llamado **fuerza**. Usa **super().init** para inicializar el nombre y nivel.

Prueba 2: El Heredero de los Arcanos

Crea una clase llamada **Mago** que herede de **Guardian**.

- Misión:** Debe tener un atributo llamado **mana**. Al igual que el Guerrero, usa **super()** para los datos base.

Prueba 3: Especialización de Habilidades (Overriding)

El Guerrero no solo "se mantiene en guardia".

- Misión:** Redefine (override) el método **accion_principal** en la clase **Guerrero** para que devuelva: **"El guerrero ataca con su espada!"**.

Prueba 4: El Grito del Mago

El Mago tiene una forma distinta de presentarse.

- **Misión:** Redefine el método `presentarse` en la clase `Mago` para que incluya su nivel de mana. Ejemplo: `"Soy [nombre], un mago de nivel [nivel] con [mana] de poder mágico"`.

Prueba 5: El Ejército del Rey (Polimorfismo)

- **Misión:** Crea una lista llamada `ejercito` que contenga un `Guerrero` y un `Mago`. Luego, usa un ciclo `for` para que ambos ejecuten su `accion_principal()`. Observa cómo cada uno responde de forma distinta a pesar de estar en la misma lista.